Motivace a návaznost

Seřaď na tabuli hodnoty $\binom{n}{0}, \ldots, \binom{n}{n}$ pro $n = 0, 1, 2, 3, 4$. Nech žáky objevit zrcadlovou souměrnost a součet sousedních hodnot.

Poznámka pro učitele. *Předpoklady: kombinační číslo a faktoriál. Cíl: objevit symetrii, Pascalův vztah, vyplnit trojúhelník a používat jej k jednoduchým výpočtům.*

Výklad a odvození

Definice

Pro $n \in \mathbb{N}_0$ a $0 \leq k \leq n$ platí **symetrie** $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$. Pro $n \geq 2$ a $1 \leq k \leq n-1$ platí **Pascalův vztah**

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

Důkaz symetrie: volba k prvků odpovídá jednoznačně volbě $n-k$ prvků, které vynecháme. Pascalův vztah: při výběru k lidí rozdělíme komise podle toho, zda obsahují jednu pevně zvolenou osobu. Na krajích jsou jedničky.

n	řádek Pascalova trojúhelníku
0	1
1	1 1
2	1 2 1
3	1 3 3 1
4	1 4 6 4 1
5	1 5 10 10 5 1

Součet hodnot v řádku n je 2^n, protože pro každý z n prvků samostatně rozhodujeme, zda patří do podmnožiny.

Společně řešené příklady

Příklad 1

Vypočti $\binom{10}{8}$ pomocí symetrie.

Řešení: $\binom{10}{8} = \binom{10}{2} = 45$.

Příklad 2

Sestav z Pascalova trojúhelníku řádek s indexem 6.

Řešení: $1, 6, 15, 20, 15, 6, 1$.

Příklad 3

Urči $\binom{8}{3}$ použitím Pascalova vztahu.

Řešení: $\binom{8}{3} = \binom{7}{2} + \binom{7}{3} = 21 + 35 = 56$.

Samostatná práce

Samostatná práce 1

Urči $\binom{9}{1}$ a $\binom{9}{9}$.

Řešení: 9, 1.

Samostatná práce 2

Vypočti $\binom{11}{9}$ pomocí symetrie.

Řešení: $\binom{11}{2} = 55$.

Samostatná práce 3

Jaký je součet sedmého řádku Pascalova trojúhelníku, pokud první řádek má index 0?

Řešení: Jde o index 6, součet $2^6 = 64$.

Rozšíření

Rozšíření 1

Kolik cest vede z bodu $(0, 0)$ do bodu $(3, 4)$, pohybujeme-li se pouze o jednotku doprava nebo nahoru?

Řešení: Sedm kroků, z toho tři doprava a čtyři nahoru. Volíme polohy tří kroků doprava: $\binom{7}{3} = 35$.

Domácí úkol

Poznámka pro učitele. *Doporučená práce doma: přibližně 15–30 minut. Úlohy jsou seřazeny od základních k náročnějším; učitel může poslední podúlohu označit jako volitelnou.*

Domácí úkol

a) Pomocí symetrie vypočti $\binom{12}{10}$.
b) Napiš celý řádek Pascalova trojúhelníku s indexem 5.
c) Urči $\binom{7}{2}$ z Pascalova vztahu.
d) Jaký je součet všech kombinačních čísel v řádku s indexem 8?
e) Na čtvercové síti kolik monotónních cest z $(0, 0)$ do $(2, 3)$ vede pouze doprava a nahoru?
f) Napiš řádek Pascalova trojúhelníku s indexem 7 a ověř jeho součet.

Řešení:

a) $\binom{12}{2} = 66$.
b) $1, 5, 10, 10, 5, 1$.
c) $\binom{6}{1} + \binom{6}{2} = 6 + 15 = 21$.
d) $2^8 = 256$.
e) $\binom{5}{2} = 10$.
f) $1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1$, součet $128 = 2^7$.

Poznámka pro učitele. *Orientační práce v hodině: 0–15 min objevování; 15–28 min pravidla; 28–40 min aplikace; 40–45 min kontrola.*

Poznámka pro učitele. *Jde o obsahově nabitou hodinu; nevyžaduj složité důkazy identit. Zásadní je názornost a správný index řádku. Náročnější mřížkové úlohy ponech k rozšíření.*